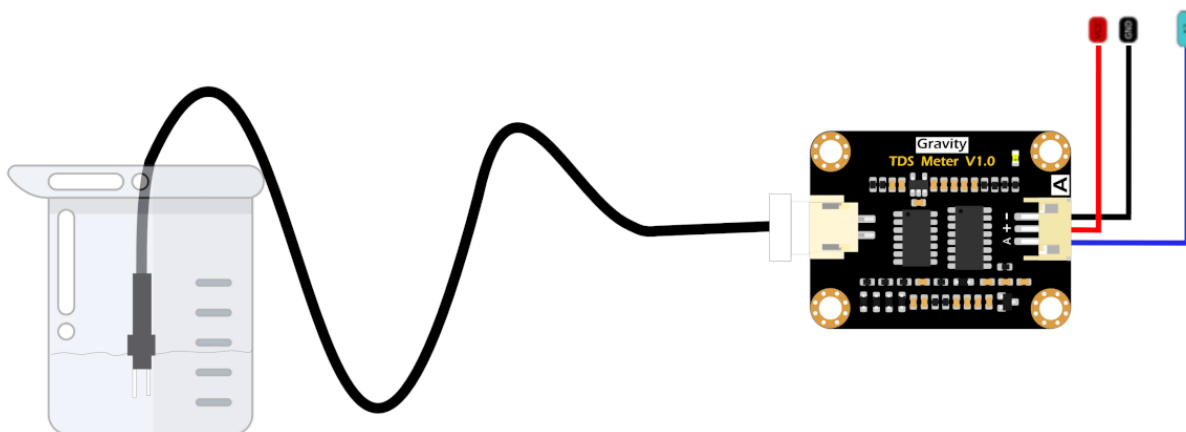
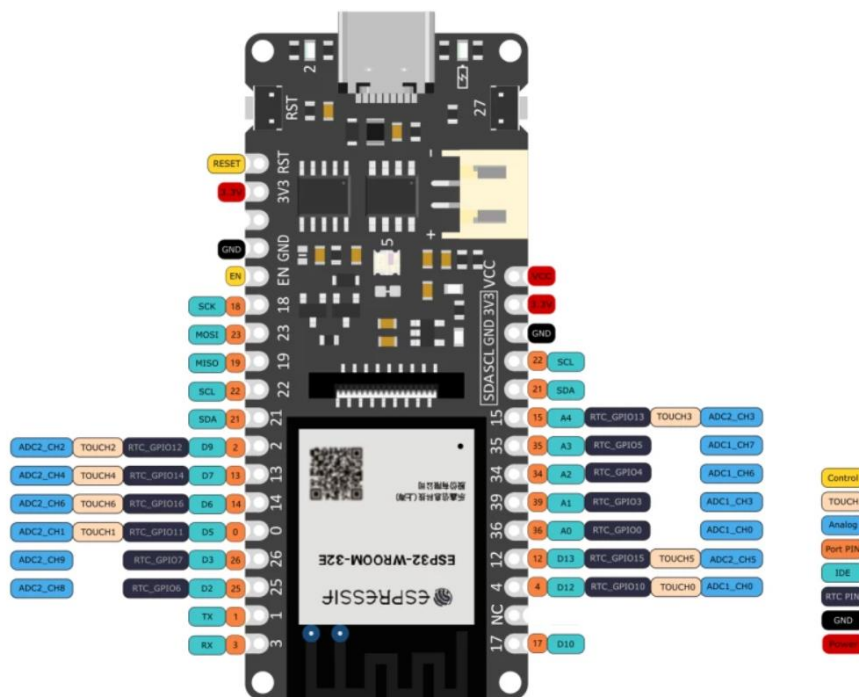


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0244 - Gravity: Analog TDS Sensor



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0244** es un sensor diseñado para medir los **Sólidos Disueltos Totales (TDS, Total Dissolved Solids)** presentes en el agua. El TDS representa la cantidad total de sales minerales, iones, nutrientes y otras sustancias disueltas en un litro de agua. Es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la pureza y calidad del agua, especialmente en sistemas de agua potable, acuarios, hidroponía y estaciones de monitorización ambiental.

El sensor utiliza una sonda conductiva de dos electrodos y estima el TDS a partir de la conductividad eléctrica del agua. Para evitar la polarización de los electrodos, el módulo emplea una excitación en corriente alterna (AC), lo que mejora la estabilidad y prolonga la vida útil de la sonda.

El sensor mide: TDS (Total Dissolved Solids) expresado normalmente en: ppm (partes por millón) o de forma equivalente: mg/L (miligramos por litro)

TDS (ppm)	Calidad del agua
0 – 50	Muy pura
50 – 150	Excelente
150 – 300	Buena
300 – 500	Aceptable
500 – 1000	Alta mineralización
> 1000	Poco recomendable para consumo

Valores adecuados para agua de consumo

Para agua potable suele considerarse: 50 – 300 ppm como un rango muy adecuado.

Valores por debajo de: 50 ppm corresponden normalmente a aguas muy purificadas o desmineralizadas.

Valores superiores a: 500 ppm pueden afectar al sabor y suelen indicar una elevada concentración de sales minerales.

El agua de la red suele tener entre 100–500 ppm.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define TDS_PIN 34 // A2 en FireBeetle ESP32
#define VREF 3.3 // Voltaje ADC ESP32
#define ADC_RES 4095.0 // Resolución 12 bits

float temperature = 25.0; // Temperatura del agua para compensación

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);

  Serial.println("SEN0244 TDS Sensor- FireBeetle ESP32");
}

void loop() {
  int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

  float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

  // Compensación por temperatura
  float compensationCoefficient = 1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);
  float compensationVoltage = voltage / compensationCoefficient;

  // Fórmula DFRobot para convertir voltaje a TDS
  float tdsValue = (133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage * compensationVoltage
    - 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
    + 857.39 * compensationVoltage) * 0.5;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adcValue);

  Serial.print(" | Voltaje: ");
  Serial.print(voltage, 3);
  Serial.print(" V");

  Serial.print(" | TDS: ");
  Serial.print(tdsValue, 0);
  Serial.println(" ppm");

  delay(1000);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado,control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
DFRobot SEN0244 TDS
Board: FireBeetle 2 ESP32-E
Signal pin: A2 / GPIO34
MQTT topic: etapa/etapa/tds
*/

#define TDS_PIN 34
#define VREF 3.3
#define ADC_RES 4095.0

float temperature = 25.0;

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etapa/etapa/tds";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
}

void reconnect_mqtt() {
while (!client.connected()) {

if (client.connect("FireBeetle_TDS")) {
Serial.println("MQTT conectado");
} else {
delay(5000);
}
}
}

void setup() {

Serial.begin(115200);

analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

Serial.println("SEN0244 TDS Sensor- FireBeetle ESP32");
}

void loop() {

if (!client.connected()) {
reconnect_mqtt();
}

client.loop();

int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

// Compensación por temperatura
float compensationCoefficient =
1.0 + 0.02 * (temperature- 25.0);

float compensationVoltage =
voltage / compensationCoefficient;
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
// Fórmula DFRobot
float tdsValue =
(133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage * compensationVoltage
- 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
+ 857.39 * compensationVoltage) * 0.5;

Serial.print("ADC: ");
Serial.print(adcValue);

Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);

Serial.print(" V | TDS: ");
Serial.print(tdsValue, 0);
Serial.println(" ppm");

if (millis()- mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

char payload[256];

snprintf(payload, sizeof(payload),
"{\"sensor\": \"SEN0244\", \"
\"parametro\": \"tds\", \"
\"valor\": %.0f, \"
\"unidad\": \"ppm\", \"
\"voltaje\": %.3f, \"
\"temperatura\": %.1f}\",
tdsValue,
voltage,
temperature);

client.publish(mqtt_topic, payload);

mqttTime = millis();
}

delay(1000);
}
```